ID Fișă EKB: SCR-HLB-4M0907355-001
Dată: 14 Octombrie 2026
Tehnician: Bogdan Olariu
Categorie: Reparație Hardware / Micro-soldering pe banc

DATE VEHICUL ȘI MODUL

- **Autoturism:** Audi A4 B9 (Platformă VAG)
- **Modul:** Unitate de control SCR (AdBlue / Reductant)
- **Producător:** Helbako / Inergy (Generația G3)
- **Cod Piesă (OEM):** 4M0 907 355 (H10 / 0003)
- **Microcontroler:** Seria SPC564A (NXP/Freescale)

SIMPTOME ȘI CODURI DE EROARE (DTC)

Sistem AdBlue complet nefuncțional, limitare de pornire activă, martori în bord.

- **P20C400** - Reductant Heater "C" Control Circuit High (Static)
- **P20BC00** - Reductant Heater "A" Control Circuit High (Static)
- **P208D00** - Reductant Pump "A" Control Circuit High (Static)

DIAGNOZĂ ȘI ANALIZA DEFECTULUI (ROOT CAUSE)

- **Inspecție externă:** Modulul nu prezenta daune mecanice evidente la nivelul carcasei sau mufei, comunicare pe magistrala CAN activă pe banc/mașină, dar fără acționare pe etajul de forță.
- **Inspecție internă (Microscop):** Infiltrații de apă/condens pe spatele plăcii de bază (zona opusă procesorului și condensatorilor de filtraj).
- **Defect constatat:** Coroziune severă și oxid verde-albăstrui concentrat pe un grup de treceri metalizate (vias) și componente SMD (rezistențe de comandă). Traseele de cupru care duc semnalul de comandă comun către driverele MOSFET High-Side pentru pompă și încălzitoare au fost complet mâncate prin electroliză. Microcontrolerul a interpretat lipsa continuității pe aceste rute drept "Circuit High" (circuit deschis).

PROCEDURĂ DE REPARAȚIE

1. **Dezasamblare:** Încălzirea perimetrului de aluminiu cu suflanta de aer cald (150-200°C) pentru înmuierea masticului original și extragerea capacului fără stres mecanic pe componentele marginale.
2. **Curățare:** Îndepărtarea chimică și mecanică a oxidului folosind alcool izopropilic, perie antistatică și instrumentar fin până la expunerea cuprului curat din substrat.
3. **Micro-soldering:**
   - Măsurarea continuității pe vias-urile afectate.
   - Reconstrucția punților distruse între fața și spatele plăcii folosind fir de cupru emailat de 0.1mm.
   - Verificarea componentelor SMD din proximitate (ex. rezistențe pull-up/pull-down) pentru a exclude devalorizarea acestora.
4. **Măsurători la rece:**
   - Localizarea pinilor de alimentare prin continuitate directă cu condensatorii mari de filtraj (470uF / 25V).
   - Măsurarea rezistenței interne între 12V și GND. Valoare obținută: ~600 Ohmi (lipsă

scurtcircuit direct, valoare sigură pentru alimentare).

5. **Protecție și Etanșare:**
   - Aplicare strat protector UV Solder Mask peste reparație și polimerizare cu lampă UV pentru izolare electrică și hidrofugă permanentă.
   - Resigilarea carcasei cu silicon auto termorezistent și hidrofob (ex. Victor Reinz) pentru a preveni viitoare infiltrații.

VERIFICARE ȘI TESTARE

- **Test Banc:** Modulul alimentat la 12V prin pinii principali, consum stabil de stand-by (fără vârfuri atipice).
- **Test Vehicul:** Conectare "Plug & Play". Toate erorile (DTC) șterse cu succes. Unitatea comandă din nou pompa și rețeaua de încălzire. Reparația hardware a exclus necesitatea achiziției unui modul donator, clonării pe banc cu Autotuner/Flex și a procedurilor de Component Protection (ODIS).

Timp estimat manoperă: 1.5 - 2 ore
Valoare manoperă (referință facturare): 800 - 1.200 RON
Garanție: Se acordă strict pe zona reparată, cu condiția verificării și remedierii sursei de infiltrare a apei pe caroseria mașinii.